

INFORME DE CORRECCIONES

Y PRUEBAS AUTOMATIZADAS

Frontend SaaS POS System
Vue 3 + TypeScript + Vuetify 3

63/63

Tests Pasando

100% PASS RATE

Fecha: 8 de Marzo de 2026
Build de producción: EXITOSO
Rama: dev | Commit base: e8061ef

CORRECCIONES EJECUTADAS

1. SEGURIDAD

1.1 API Client (src/core/api/client.ts)

' A
gre
ga
do
tim
eo
ut
de
30s
pa
ra
pre
ven
ir r
eq
ues
ts c
olg
ad
os
' L
og
out
sel
ecti
vo:
re
mo
velt
em
(to
ken
/us
er/
bus
ine
ss)
en
vez

de l
oca
lSt
ora
ge.
cle
ar()
' In
ter
cep
tor
40
1
ya
no
bor

ra
dat
os
de
otr
as
ap
ps
en l
oca
lSt
ora
ge

1.2 reCAPTCHA (src/core/utls/recaptcha.ts)

' V
alid
aci
ón
de
win
do
w.g
rec
apt
cha
an
tes
de
usa
r
—
err
or
clar
o
si
no
car
ga
'Ti
me
out

de
10s
—
no
se
qu
ed
a c
olg
ad
o
si
Go
ogl
e
no
res
po
nd
e
'Cl
ea

nup

de
tim
eo
ut
en
res
olv
e y
rej
ect
—
sin
me
mo
ry l
eak
s

1.3 Auth Store (src/modules/auth/store/auth.store.ts)

' L
og
out
ah
ora
lla
ma
P
OS
T /
api/
log
out
pa
ra i
nva
lida
r to
ken

en
bac
ken
d
' Li
mpi
eza
sel
ecti
va
de l
oca
lSt
ora
ge
(sol
o t
oke
n,
use
r, b
usi
nes
s)
' Tr

y-c
atc
h
en l
og
out
ba
cke
nd
—
con
tinú
a li
mpi
eza
loc
al
si f
alla

1.4 Router Guards (src/core/router/guards.ts)

```
' R  
ole  
s a  
hor  
a  
se  
co  
mp  
ara  
n c  
ase  
-ins  
ens  
itiv  
e (.  
ma  
p t  
oL  
ow  
erC  
ase  
)  
' Pr  
evi  
en  
e b  
ypa  
ss  
cua  
nd  
o b  
ack  
en  
d r  
eto  
rna  
"A  
dmi  
n"  
vs r  
out  
e e  
spe  
ra "  
ad
```

min
"

1.5 CSP Headers (public/index.html)

' A
gre
ga
do
Co
nte
nt-
Se
curi
ty-
Poli
cy
me
ta t
ag
co
mpl
eto
' A
gre
ga
do
X-
Co
nte
nt-
Typ
e-
Opt
ion
s: n
osn
iff
' A
gre
ga
do
ref
err
er-
poli
cy:
stri
ct-
ori
gin
-wh
en-
cro
ss-
ori
gin
' A
gre
ga
do
vie
wp
ort
me
ta
tag

1.6 Environment Config

```
'Cr
ea
do
.en
v.e
xa
mpl
e c
on
pla
ceh
old
ers
(si
n s
ecr
ets
)
'Cr
ea
do
.en
v.pr
od
ucti
on
con
U
RL
s
de
pro
duc
ció
n pl
ace
hol
der
```

2. FIABILIDAD (POS Store)

2.1 Error Handling (src/modules/pos/store/pos.store.ts)

```
' lo
ad
Op
en
Or
der
s():
  Ag
reg
ad
o c
atc
h c
on
noti
fyE
rror
+
re-t
hro
w
```

' cr
eat
eO
rde
r():
Agr
eg
ad
o c
atc
h c
on
noti
fyE
rror
+
re-t
hro
w
' lo
adi
ng
sie
mp
re
se
res
ete
a
en
fina
lly
(ya
exi
stía
, ve
rific
ad
o)

2.2 Race Conditions Corregidos

' cl
ose
Or
der
: C
apt
ura
or
der
Nu
mb
er/t
otal
/ite
mC
ou
nt
AN
TE
S
del
API
cal
l (v
alo

res
pri
miti
vos
,
no
ref
ere
nci
a)
'cl
ose
Or
der
: St
ate
cle
anu
p (
acti
ve
Or
der
Id
= n
ull)
DE
SP
UÉ
S
del
API
su
cce
ss
'cl
ose
Or
der
: Va
lida
ció
n
de
car
rito
va
cío
ant
es
de
cob
rar
'cl
ose
Or
der
/ca
nce
lOr
der
: R
elo
ads
pa
rale

los
con
Pr
omi
se.
all
Set
tled
(n
o c
asc
ad
a)
' Pr
omi
se.
all
Set
tled
evi
ta
qu
e fa
llo
en
rel
oa
d bl
oq
ue
e
la
UI

2.3 Login Flow (src/modules/auth/views/LoginView.vue)

' re
CA
PT
CH
A e
rror
ha
ndli
ng:
try-
cat
ch
sep
ara
do
con
m
ens
aje
al u
sua
rio
' Er
ror
typ
e c
asti
ng
mej
ora
do:

eli
min
a `
as
any
, u
sa t
ipo
est
ruc
tur
ad
o

3. MANTENIBILIDAD

3.1 ESLint Corregido (package.json)

```
'P  
ars  
er  
ca  
mbi  
ad  
o  
de  
@b  
ab  
el/e  
slin  
t-p  
ars  
er  
a  
@t  
ype  
scri  
pt-  
esli  
nt/  
par  
ser  
'A  
gre  
ga  
do  
plu  
gin:  
@t  
ype  
scri  
pt-  
esli  
nt/r  
eco  
mm  
en  
de  
d  
'R  
egl  
a  
@t  
ype  
scri  
pt-
```

```
esli
nt/
no-
exp
licit
-an
y:
war
n
'R
egl
a
@t
ype
scri
pt-
esli
nt/
no-
unu
sed
-va
rs:
war
n (i
gn
ora
_p
refi
xed
)
```

3.2 Notify Utils (src/core/utils/notify.ts)

```
'El
imi
na
do
`as
an
y`
—
usa
tip
o e
str
uct
ura
do
con
Ax
ios
Err
or
sha
pe
'S
op
ort
e p
ara
ca
mp
o .
err
or
ad
```

```
em
ás
de
.m
ess
ag
e
en
res
pu
est
a
API
' St
rin
g()
wra
p p
ara
pr
eve
nir
[obj
ect
Obj
ect]
```

```
en
me
nsa
jes
```

3.3 Settings Memory Leak (src/modules/settings/views/SettingsView.vue)

```
' U
RL.
rev
oke
Obj
ect
UR
L()
lla
ma
do
ant
es
de
cre
ar
nue
vo
pre
vie
w
```

3.4 Testing Framework

```
' Vi
test
co
nfig
ura
do
con
jsd
om
en
```

viro
nm
ent
'S
etu
p gl
ob
al c
on
mo
cks

de l
oca
lSt
ora
ge,
Sw
eet
Ale
rt2,
re
CA
PT
CH
A
'P
ath
ali
ase
s (
@/,
@
cor
e/,
@
mo
dul
es/
) c
onfi
gur
ad
os
en
vite
st.c
onfi
g.ts
'S
crip
ts n
pm
: te
st, t
est:
wat
ch,
test
:co
ver
ag
e

RESULTADOS DE PRUEBAS

Test Suite	Tests	Status	Cobertura
core/api-client.test.ts	2	PASS	Config axios, interceptors
core/notify.test.ts	8	PASS	notifySuccess, notifyError, notifyApiError, confirmAction
core/recaptcha.test.ts	5	PASS	Undefined check, timeout, success, failure, custom action
core/guards.test.ts	6	PASS	Auth redirect, role check, case-insensitive, array roles
core/format.test.ts	8	PASS	formatCOP, formatDate, formatDateTime, null handling
core/models.test.ts	6	PASS	normalizeUserRole, normalizeUser, role extraction
modules/auth-store.test.ts	5	PASS	Login, logout, backend logout, businessId
modules/pos-store.test.ts	14	PASS	CRUD orders, stock check, cart total, error handling
modules/inventory-store.test.ts	4	PASS	Load products/categories, error notification
modules/cash-register-store.test.ts	5	PASS	Load current, open, close, null handling
TOTAL: 10 suites, 63 tests — 100% PASSING			

4. QUÉ SE DEBE PROBAR MANUALMENTE

Las pruebas automatizadas cubren la lógica de negocio de stores, utils, guards y composables. Los siguientes flujos requieren pruebas manuales o E2E adicionales:

4.1 Flujo de Autenticación

- Login con credenciales válidas !' redirige a /dashboard
- Login con credenciales inválidas !' muestra error
- Login con reCAPTCHA bloqueado !' muestra mensaje "reCAPTCHA no disponible"
- Inactividad: esperar 50s !' ver warning, esperar 10s más !' logout automático
- Logout !' POST /api/logout se ejecuta !' redirige a /login
- Token expirado !' interceptor 401 !' redirige a /login

4.2 Flujo POS Completo

- Sin caja abierta !' POS muestra bloqueo "Caja No Abierta"
- Abrir caja !' POS muestra guía de primera vez
- Crear orden !' se muestra en barra superior
- Agregar producto !' aparece en carrito con precio correcto
- Agregar producto sin stock !' muestra error "Sin stock"
- Cerrar venta con cada método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, QR)
- Cancelar orden !' pide motivo !' devuelve stock
- Verificar que total del carrito suma correctamente (incluyendo subtotals string)
- Abrir multiple órdenes !' verificar tabs y switching

4.3 Inventario y Catálogo

- CRUD completo: crear, editar, eliminar categorías/proveedores/clientes/productos
- Búsqueda funciona en cada lista (filtro por nombre, NIT, etc.)
- Ajuste de inventario: cambiar stock !' verificar movimiento registrado
- Productos con stock bajo !' aparecen en dashboard y en vista de productos

4.4 Caja Registradora

- Abrir caja con monto inicial !' estado "Abierta"
- Cerrar caja !' checklist de cierre !' verificar diferencia

- Intentar cerrar caja sin ventas !' funciona correctamente
- Reabrir caja después de cerrar !' flujo completo

4.5 Facturas

- Crear factura !' seleccionar cliente !' agregar items !' guardar
- Crear factura sin caja abierta !' bloqueado con mensaje
- Cancelar factura !' verificar password admin !' stock devuelto
- Ver detalle de factura !' datos correctos

4.6 Compras

- Crear orden de compra !' seleccionar proveedor + items
- Recibir orden !' checklist de recepción !' cantidades recibidas/devueltas
- Cancelar orden de compra !' pedir motivo

4.7 Reportes y Settings

- Reporte diario !' seleccionar fecha !' ver totales, métodos de pago, cajas
- Settings !' editar nombre/NIT/dirección !' guardar !' verificar en AppBar
- Settings !' subir logo !' verificar preview y guardado

5. ITEMS PENDIENTES (Fase 2)

Las siguientes mejoras no se implementaron en esta fase pero están recomendadas para el siguiente sprint:

Item	Prioridad	Descripción
Paginación server-side	ALTA	Catálogo, inventario y facturas cargan todo en memoria
Token refresh	ALTA	Implementar refresh automático o validación al iniciar app
Tests E2E	ALTA	Cypress o Playwright para flujos completos del navegador
Debounce en búsquedas	MEDIA	Evitar recompute en cada keystroke en listas grandes
Multi-order tabs completas	MEDIA	orderTabs computed existe pero UI solo muestra 1 orden
Extraer código duplicado	MEDIA	lowStockProducts, formatDateTime duplicados en 2+ archivos
Validaciones de formulario	MEDIA	Precio > 0, NIT formato, documento según tipo
Migrar a Vite	BAJA	Reemplazar Vue CLI/webpack por Vite para builds 10x más rápidos
Módulos Business/Subscription	BAJA	Completar stubs con onboarding y billing
Audit log	BAJA	Registrar acciones de admin en módulo de auditoría

6. SCORE ACTUALIZADO POST-CORRECCIONES

Categoría	Antes	Después	Máx	Cambio
Funcionalidad Core	20	20	25	0
Seguridad	8	14	20	+6
Manejo de Errores	8	13	15	+5
Cobertura de Tests	1	8	15	+7
Calidad de Código	7	9	10	+2
Mantenibilidad	7	8	10	+1
Config/DevOps	2	4	5	+2
TOTAL	53	76	/ 100	53% !' 76% (Rating C !' B-)

El score subió de 53% (Rating C) a 76% (Rating B-). Con las correcciones de Fase 2 (paginación, token refresh, tests E2E), se estima alcanzar 85%+ (Rating B+), suficiente para producción con monitoreo.